

Bebidas funcionales

Una organización sin fines de lucro nos pide que desarrollemos una aplicación para analizar la ingesta de bebidas y estudiar el efecto que provocan en las personas. Recuerde aprovechar los conceptos de orden superior, aplicación parcial, composición de funciones y expresiones lambda. Y además definir el tipo de las funciones principales.



De las personas se sabe su nombre, el conjunto de habilidades que tiene (como por ej "cantar", "jugar al golf", "bailar", etc), su nivel de reflejos (como mínimo dicho valor es 0) y las bebidas que tomó anteriormente. (ver más adelante)

Bebidas

Al tomarlas, las bebidas afectan a las personas de manera diferente, según qué bebida sea.

- **café** aumenta los reflejos en 5 unidades. ✓
 - **whisky** se bebe con hielo y quita a quien lo bebe todas las habilidades con longitud mayor a 6 (puede "tomar", puede "correr", pero no puede "dar explicación" ni "jugar a la pelota") y además disminuye los reflejos tanto como la diferencia entre el porcentaje de alcohol y la cantidad de hielo que contenga. ✓
 - **cerveza** disminuye los reflejos tanto como el porcentaje de alcohol que aporta y hace que pierda la primera habilidad. ✓
 - **gaseosa** aumenta los reflejos la mitad de la cantidad de azúcar que aporta. ✓
 - **agua mineral** no altera a la persona. ✓
 - Definir una bebida inventada usando expresiones lambda. ✓
- a) Modelar a la Persona. ✓
 - b) Modelar cada una de las bebidas. ✓
 - c) Modelar a Ana que tiene como habilidad "jugar al poker" y "cantar", su nivel de reflejos es de 20. Además bebió 1 cerveza con un porcentaje de alcohol del 3%, 1 gaseosa con 5 gramos de azúcar y otra con 7 gramos. ✓
 - d) Definir **tomar** que dado una persona y una bebida agrega la bebida en el conjunto de bebidas que tomó y devuelve a la persona con el efecto producido. ✓
 - e) Definir **degustar** que dado una persona y un trago (que es un conjunto de bebidas) devuelve la persona luego de haber tomado el trago. (Aprovechar el uso de orden superior no usar recursividad) ✓
 - f) Dado un conjunto de personas y un trago conocer las personas que están sobrias luego de tomarse un trago. Está sobria una persona si tiene al menos 2 habilidades y tiene más de 80 en su nivel de reflejos. ✓
 - g) Dada una persona y un trago, conocer la mejor bebida que es aquella que deja a la persona con mayor cantidad de reflejos. (Aprovechar el uso de orden superior no usar recursividad) ✓

Tragos infinitos

- h) Construir un trago infinito y construir una persona con infinitas habilidades.
- i) Dada la persona y el trago infinito construido en el punto anterior ¿Hay alguna consulta que pueda hacer por consola sin definir funciones auxiliares para conocer la bebida que deje a persona sobria?. Justificar conceptualmente y dar un ejemplo de invocación en caso de que sí se pueda.